

IMN269 - Été 2025

Exercices de révision (mi-session)

Olivier Godin

1. À l'aide d'un dessin, démontrez les formules de projection perspective

$$x_c = \frac{z'}{Z_c} X_c \quad \text{et} \quad y_c = \frac{z'}{Z_c} Y_c$$

pour un point 3D (X_c, Y_c, Z_c) projeté à la position (x_c, y_c) sur un plan image situé à une distance z' de la caméra.

2. Soit les points $(3, 5)$ et $(5, 3)$ dans $\mathbb{R}^2$.
- Trouvez par une méthode classique (dans $\mathbb{R}^2$) l'équation de la droite passant par ces deux points.
 - Refaites le même exercice en utilisant la géométrie projective. Les deux solutions sont-elles équivalentes?
3. Soit les droites $12x + 18y = 7$ et $70x + 105y = -50$.
- Trouvez le point d'intersection de ces deux droites en utilisant la méthode classique (dans $\mathbb{R}^2$).
 - Refaites le même exercice en utilisant la géométrie projective. Les deux solutions sont-elles équivalentes?
4. Quel est l'effet d'une translation pure sur un point idéal? Donnez une explication intuitive de votre résultat.
5. Quel est l'effet d'un changement d'échelle sur un point idéal? Donnez une explication intuitive de votre résultat.
6. Soit une image de taille 1180×880 pixels. Vous voulez appliquer une transformation projective sur cette image qui transformera quatre points $\mathbf{p}$ particuliers à des coordonnées $\mathbf{p}'$ bien précises :
- $$\begin{aligned} (775, 585) &\mapsto (795, 740) \\ (1024, 580) &\mapsto (1140, 740) \\ (780, 705) &\mapsto (795, 870) \\ (1030, 690) &\mapsto (1140, 870) \end{aligned}$$
- Vérifiez d'abord qu'il n'y a aucun triplet colinéaire dans les quatre points.
 - Calculer la transformation $\mathbf{H}$ qui transformera $\mathbf{p}$ en $\mathbf{p}'$.
 - Calculez les nouvelles coordonnées des coins de l'ancienne image.
 - Trouver la coordonnée dans le plan de l'image originale du pixel $\mathbf{p}' = (485, 550)$. Est-ce que ce pixel appartient à l'image originale? Refaites l'exercice avec $\mathbf{p}' = (245, 80)$.
7. Vous effectuez un calibrage de votre caméra à l'aide d'un modèle de calibrage. Comment pourriez vous vérifier que votre algorithme fonctionne.

8. Supposons que la géométrie de formation d'une caméra individuelle est $\mathbf{P}^c = \mathbf{R}^c \mathbf{P}_s + \mathbf{T}^c$.
- a. Exprimez $\mathbf{R}$ et $\mathbf{T}$ du système stéréo tels que définis en classe, à partir des paramètres extrinsèques de chacune des caméras ($\mathbf{R}_g^c$, $\mathbf{T}_g^c$, $\mathbf{R}_d^c$ et $\mathbf{T}_d^c$).

b. Si

$$\mathbf{R}_g^c = \begin{bmatrix} 0 & -0.8 & 0.6 \\ 0.8 & 0.28 & -0.48 \\ 0.6 & 0.96 & 0.64 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_g^c = (25, 12, 16)$$

$$\mathbf{R}_d^c = \begin{bmatrix} 0 & -.6 & 0.8 \\ 0.6 & -0.28 & -0.48 \\ 0.8 & 0.96 & 0.36 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_d^c = (-22, -11, -15)$$

retrouvez la matrice $\mathbf{R}$ et le vecteur $\mathbf{T}$

- c. Calculez la position dans le repère de la caméra droite du point $\mathbf{P}_g = (100, 10, 50)$.
9. Vous avez une paire stéréoscopique dont vous connaissez les paramètres extrinsèques de formation $\mathbf{R}$ et $\mathbf{T}$ ainsi que les paramètres intrinsèques des deux caméras. Pour vous faciliter la vie avant de faire une mise en correspondance, vous décidez de faire une rectification d'images sur un plan image situé à $z' = 1$ avec les paramètres intrinsèques suivants: $S_x = S_y = 1$, $O_m = O_n = 0$. Les paramètres extrinsèques du système de stéréovision sont :

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

et $\mathbf{T} = (1, 1, 0)$. Les paramètres intrinsèques des deux caméras originales sont $S_x = S_y = 1$, $O_m = O_n = 0$, $z'_d = \sqrt{2}/2$ et $z'_g = 2/\sqrt{2}$.

On vous demande de calculer la valeur du pixel $(1, 2)$ de l'image rectifiée de droite sachant les valeurs suivantes de l'image originale de droite :

$$\begin{aligned} I_d(0, 1) &= 3 & I_d(0, 2) &= 3 & I_d(0, 3) &= 2 \\ I_d(1, 1) &= 4 & I_d(1, 2) &= 2 & I_d(1, 3) &= 2 \\ I_d(2, 1) &= 4 & I_d(2, 2) &= 5 & I_d(2, 3) &= 4 \end{aligned}$$